

講演番号 1-11

神経放射輝度場を用いた台風航空機観測の 映像からの目の壁雲の3Dモデリング および高度測量

**Three-dimensional modeling and Height measurement of Eyewall clouds
from Typhoon aircraft reconnaissance images using Neural radiance fields**

発表者： 盛 拓矢(228439B)

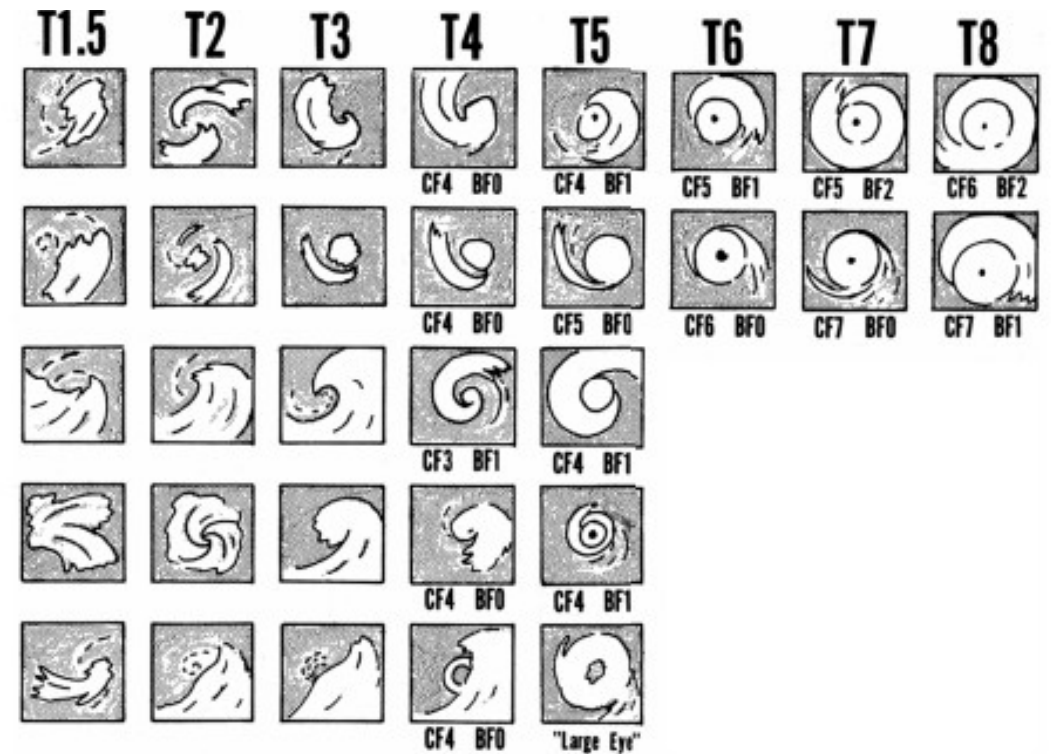
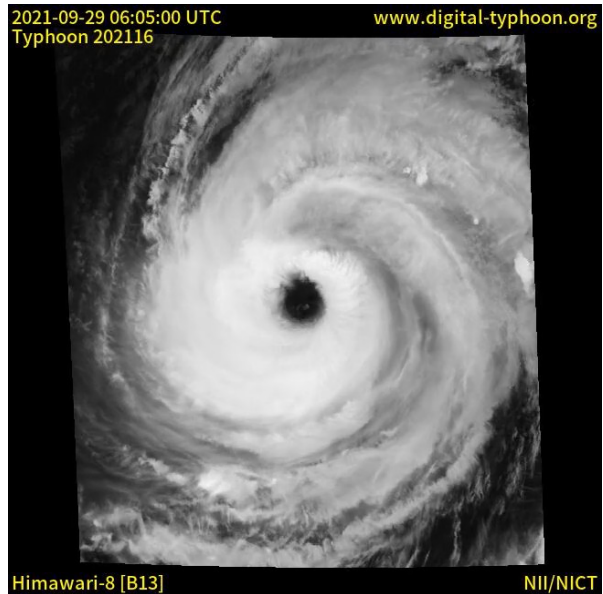
指導教員：宮田 龍太

目次

- 背景と目的
 - 台風航空機観測プロジェクト T-PARCI
 - 航空機観測の映像からAIで台風の目の中を立体再現し, 雲頂高度などを点群測量
- 台風の目の中を立体再現
 - 材料: Mindulle (2021) の観測映像
 - 方法: 画像の前処理
 - 方法: Structure from motion (SfM)
 - 方法: カメラ座標とGPS情報の地理的位置合わせ
 - 方法: Instant neural graphics primitives with a multiresolution hash encoding
 - 結果: VR再現
- 点群測量
 - 方法: CloudCompareを用いた位置合わせ
 - 結果: 雲頂高度, 段層状の壁雲の高度

背景 ドボラック法

- 衛星画像に写った雲のパターン（眼はある？雲バンドの長さは？）から経験的に現在の台風強度を推定
- 判断基準は、予報官や予報機関で異なる

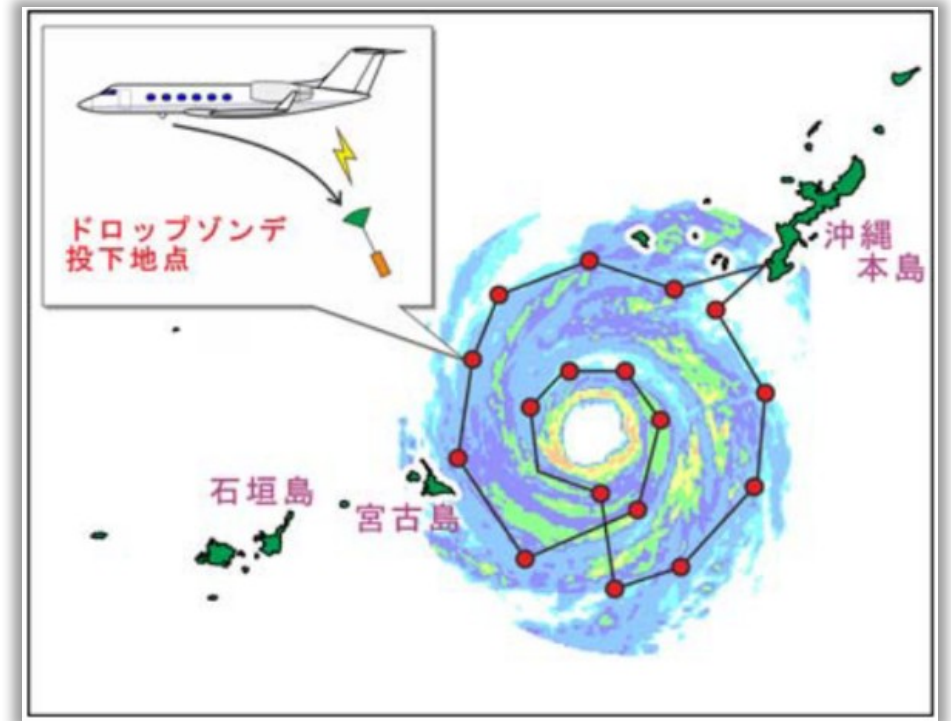


左：北本 朝展, (*J-STAGE*, 2016, vol. 59, no. 5, p. 293-304. <https://doi.org/10.1241/johokanri.59.293>).

右：V. F. Dvorak. A Technique for Analysis and Forecasting of Tropical Cyclones Intensities From Satellite

背景 台風航空機観測プロジェクト T-PARCI

- 台風の目内部の 風速, 気温, 気圧, 湿度 を観測
- 推定値と観測値の中心気圧に 15 hPa 程度の誤差を確認



背景 先行研究 — 神経放射輝度場 (Neural radiance fields , NeRF)

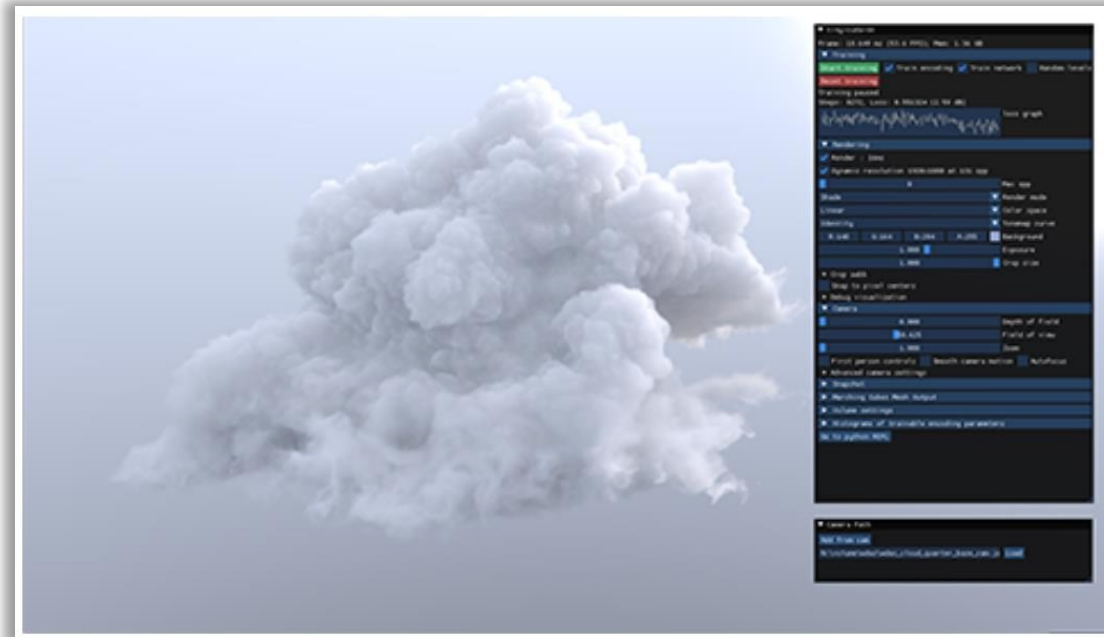
- 複数枚の画像のみから新たな視点の画像を生成するAI
... 30～60 枚の画像で台風の目内部の忠実な立体再現ができた (筋状雲, 海上の様子)

目的 観測映像から台風の目の中を立体再現し, 測量

- Instant neural graphics primitives with a multiresolution hash encoding (Instant NGP)

... NeRFよりも高密度の3D点群データ (VR空間) を生成するAI

... (本当は常に雲は動いているが) 数分程度なら雲の形状はほぼ不変と仮定



目的 観測映像から台風の目の中を立体再現し、測量

1. 台風の強度推定に重要な雲頂高度の測定

2. 台風Mindulleで特徴的な段層構造の測定

